第12回 合板・LVLとボード類

動画と併用する配布資料

Nanami音声、90分。日本語字幕を選択できます。音声のない自己確認・休憩の区間では、画面上部に目的・残り時間・再開時刻を表示します。必要なら一時停止してください。

動画内の問いは自己確認用です。新しい提出課題は追加しません。正式な課題A4と提出方法は授業の案内に従ってください。

今回の学習

身の回りの机の天板や棚の側板を思い浮かべてください。表面に木目があっても、内部が一枚の無垢材とは限りません。今日は表面、端面、製品情報を組にして材料を読みます。ノートと電卓を用意してください。途中の問いでは動画を一時停止しても構いません。

まず、原料をどんな大きさと形へ変えたか、次に、どの方向へ並べたかを見ます。単板から作る合板とLVLは、要素が同じでも配向が異なります。ボード類は小片、繊維、細長いストランドを区別します。接着の耐水性、木材の吸水と寸法変化、腐朽も別の情報として確認します。要素は材料を組み立てる小さな単位、配向はその向きです。材料名を五つ別々に覚える前に、まず単板、小片、繊維、ストランドという違いを押さえます。次に、繊維方向をそろえるのか、交差させるのかを見ます。同じ二つの軸で分類すると、共通点と違いを説明しやすくなります。

単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する。節や寸法の制約を調整し、大きさ・形・方向別性能を設計する。製造は原料調整、乾燥、配向・積層、接着、圧締・硬化などを含む。接着品質と水分状態も、完成した材料の性能に関わる。無垢材との比較では、同じ用途と使用期間にそろえる。木材を小さくして再び組み合わせると、原木の太さや長さを超える製品を作れます。ただし、木材であることに由来する水分や方向の影響が全てなくなるわけではありません。再構成の自由度を得る一方で、乾燥、接着、圧締など、製造工程を管理する必要が増えます。長所と、性能を保つための条件を一緒に捉えましょう。

進め方

数値問題は式・単位・途中の換算を残します。説明問題は、図で見える事実、使う条件、不足している情報を分けて書きます。接着の比較は同じ材・試験・状態で行い、仮想値を製品の実測値と混同しません。

自己確認と記録

1 02:32 自己確認 要素と配向の分類

合板、LVL、PB、MDF、OSBの五つを表にし、要素と主な配向を記入してください。まだ分からない欄には印を付け、後半で補ってください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

2 09:23 自己確認 交差積層の図

合板の五層を描き、各層に繊維方向の矢印を入れてください。表と裏、中央の層に印を付け、紙面の向きと製品の方向を分けて説明してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

3 17:18 自己確認 合板とLVLの比較

要素が同じなのに性能が違う理由を、配向と荷重方向を使って説明してください。比較する物性値に付ける条件も三つ書いてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

4 23:38 演習1 単板の積層方向

厚さ2 mmの同じ単板5枚を積層する。0°は全体の長手に沿う繊維方向。A：0°／90°／0°／90°／0°、B：0°／0°／0°／0°／0°。① 全厚を求め、合板・LVLのモデルをA・Bに対応させる。② Aの0°層・90°層の合計厚さは、それぞれ何mmか。③ Aの面内二方向の曲げ性能を、全く同じと扱えるか。層の位置も考える。まず厚さを足します。次にゼロ度の層に印を付け、何層あるかを数えます。九十度の層も同様です。最後の問いでは、数えた厚さだけでなく、どちらの層が表面近くにあるかを見てください。数値の答えと、図を根拠にした説明を分けてノートへ残します。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。

式・図・理由：_____

5 33:04 自己確認 接着と吸水

接着が水に耐える製品でも、吸水、厚さ変化、腐朽の情報を別に確認する理由を書いてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

6 40:30 自己確認 小片と層構成

PBの表面と端面を観察するとしたら、何を記録しますか。さらに、ねじ保持を調べる試験でそろえる条件を三つ挙げてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

7 47:06 自己確認 PBとMDFの違い

二つの模式図を比べ、要素、表面、端面の三つの欄で違いを記述してください。製品情報で確かめることも一つ加えます。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

8 55:26 自己確認 OSBの主軸

パネルの主軸と支持する二辺を図示してください。板を九十度回したとき、同じと仮定できない性能を一つ説明してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

9 60:29 演習1 ボードの密度

演習1 定義と条件から考える。試料A：300×300×10 mm、質量630 g。試料B：同寸法、質量450 g。体積と密度を求める。密度だけで、ねじ保持や耐湿性まで順位付けできるか？。長さの単位をまずそろえます。三百ミリメートルは三十センチメートル、十ミリメートルは一センチメートルです。体積を立方センチメートルで求めれば、質量のグラムをそのまま割れます。計算が終わったら、体積が同じ二つの試料では密度の比が質量の比と合うかを確認してください。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

10 69:20 自己確認 密度と材料選択

密度が高いという結果から、ねじ保持、耐湿性、加工性が全て優れると結論できるでしょうか。必要な追加情報を整理してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

11 75:39 演習 教室の家具側板を選ぶ

単一の材料を正解とする選択問題にはしません。使う条件を明示し、採用の理由を製品データや必要な試験へ対応させます。化粧層が同じ見た目でも内部は異なり得ること、密度だけでねじ保持や耐水性を決定しないことを確認します。表面の仕上げは前回の塗装とつなげます。まず家具のどの場所へ、どの向きに使うかを設定してください。室内に置くことだけでは水の条件は決まりません。清掃やこぼれ水、床に近い端面なども考えます。ねじを留める面と、表面仕上げの条件を書き加えれば、必要なデータを具体的に尋ねられます。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。

式・図・理由：_____

12 84:27 自己確認 中学生への説明

五つの製品を、表面の見た目だけで選ばないための発問を一つ作り、生徒が示す図や記録を考えてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認の解説

1 自己確認 要素と配向の分類

解説します。合板とLVLは単板が共通で、合板は交差、LVLは主に平行です。PBは小片、MDFは繊維、OSBは層別に配向したストランドが主な要素です。

2 自己確認 交差積層の図

解説します。矢印は各層の繊維を表します。図を回転しても、層同士が交差する関係は変わりません。表裏と中央の位置も曲げを考える情報です。

3 自己確認 合板とLVLの比較

解説します。繊維方向の性質をどの向きへ配置するかが違います。試験方向、含水状態、層厚や支持条件、測定する量と単位などをそろえます。

4 演習1 単板の積層方向

① 全厚2×5＝10 mm。Aは合板、BはLVLの単純化モデル。② Aの0°層は6 mm、90°層は4 mm。③ Aの二方向は、対応する層の厚さ・位置が同じではない。曲げでは外側の層の影響も大きい。積層しただけで完全な等方性にはならない。強度やEの数値を比較するには、単板と製品の条件に対応するデータが必要。厚さ二ミリメートルの単板が五枚なので全厚は十ミリメートルです。ゼロ度は三枚、合計六ミリメートル、九十度は二枚、合計四ミリメートルです。さらに外側の層の繊維方向も同じではありません。層数があることだけを理由に等方性と判断するのは早過ぎます。ここでは数値の剛性を計算するのでなく、計算に必要な情報を挙げるところまでにします。

5 自己確認 接着と吸水

解説します。接着層の性能と、木材の水分移動や生物劣化は同じ性質ではありません。製品の適用環境、端面の濡れ、乾燥と保守を合わせて考えます。

6 自己確認 小片と層構成

解説します。要素の大きさと層、密度分布の手掛かりを記録します。面か端面か、ねじ径や下穴、端距離、材厚などをそろえます。見た目だけで強さを確定しません。

7 自己確認 PBとMDFの違い

解説します。PBは小片、MDFは細かな繊維です。平滑さや端面の様子を比較し、耐湿性や厚さ変化、接合条件などは製品情報を確かめます。

8 自己確認 OSBの主軸

解説します。層の配向とスパン方向の対応が変わります。曲げ剛性や曲げ強さなどは評価方向を確認します。表面の木片の向きだけで内部を断定しません。

9 演習1 ボードの密度

演習1の解説。体積 = 900 cm³。A：0.700 g/cm³ = 700 kg/m³。B：0.500 g/cm³ = 500 kg/m³。接合・耐湿性等には、製品別データが必要。体積は三十掛ける三十掛ける一で九百立方センチメートルです。六百三十を九百で割るとゼロ点七、四百五十を九百で割るとゼロ点五です。グラム毎立方センチメートルからキログラム毎立方メートルへは千倍します。密度の差を確認できても、ねじ保持や水分への耐久性の順位には、別の試験と条件が必要です。

10 自己確認 密度と材料選択

解説します。全ての性能を密度だけで順位付けはできません。層や接着、ねじの条件、湿潤試験、加工条件など、知りたい性能に対応する情報を集めます。

11 演習 教室の家具側板を選ぶ

要素と配向、荷重方向、ねじを留める面／端面、湿潤条件、接着等の製品性能と根拠が対応する回答を評価する。追加データが不足していると説明できればよい。

12 自己確認 中学生への説明

解説します。例えば、同じ木目の表面でも内部は同じか、と問います。端面と層構成を描き、要素と方向を説明させます。使用条件と選択理由まで結び付ければ理解を確かめられます。

参照資料

USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250

文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf